

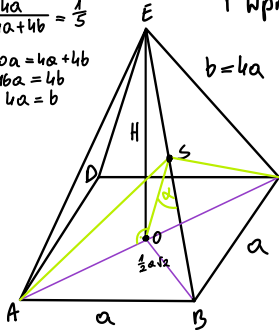
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym $ABCDE$ punkt O jest środkiem symetrii podstawy ostrosłupa. Stosunek obwodu podstawy $ABCD$ do sumy długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest równy $1:5$. Przez przekątną AC podstawy i środek S krawędzi bocznej BE poprowadzono płaszczyznę.

Oblicz stosunek pola otrzymanego przekroju do pola podstawy ostrosłupa oraz miarę kąta BSO (w zaokrągleniu do 1°).

1) sporządzamy rysunek pomocniczy i wprowadzamy oznaczenia

$$\frac{4a}{4a+4b} = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} 20a &= 4a + 4b \\ 16a &= 4b \\ 4a &= b \end{aligned}$$



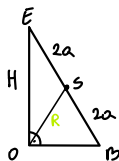
$$b = 4a \quad |BS| = |SE| = 2a$$

$$P_p = a^2$$

$$P_{\text{mekroju}} = \frac{1}{2} |A_C| \cdot |S_O|$$

$$|AC| - przekątna = a\sqrt{2}$$

2) wyznaczamy długość ISO



S - środek okręgu opisanego na $\triangle OBE$
 $|EB| \rightarrow$ średnica, $\angle EOB = 90^\circ$ oparty na średnicy
 więc $|SO| = R = 2a$

3) liczymy pole przekroju i stosunek

$$P_{\text{mekoju}} = \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot 2a = a^2\sqrt{2}$$

$$\frac{P_{\text{mekinju}}}{P_f} = \frac{\cancel{d^2} \sqrt{2}}{\cancel{d^2}} = \sqrt{2}$$

4) wyznaczamy miarę kąta α

$$\left(\frac{1}{2}a\sqrt{2}\right)^2 = (2a)^2 + (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 2a \cdot \cos 60^\circ$$

2. tw. cosinusów:
w $\triangle OSB$

$$\frac{1}{2}a^2 = 8a^2 - 8a^2 \cos \alpha$$

$$8a^2 \cos \alpha = \frac{15}{2} a^2$$

$$\omega \cancel{\alpha} = \frac{15}{2} \cdot \frac{1}{8} = \frac{15}{16} \approx 0,9375 \Rightarrow 20^\circ \quad (2 \text{ tablice})$$

одр: $\frac{\rho_{\text{пневм}}}{\rho_p} = \sqrt{2}, \alpha = 20^\circ$